

目录

河北省2011年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷.....2

河北省2012年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷.....6

河北省2013年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷.....10

河北省2014年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷.....14

河北省2015年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷.....18

河北省2016年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷.....22

河北省2017年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷.....26

河北省2018年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷.....30

河北省2019年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷.....34

河北省2020年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷.....38

河北省2021年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷.....42

河北省2022年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷.....46

河北省2023年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷.....48

河北省2024年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷.....50

河北省2025年普通高校专科接本科教育选拔考试高等数学（一） 试卷.....52

河北省 2011 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

（考试时间：60 分钟）

（总分：100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，在每小题给出的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将所选选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上）。

1. 设函数 $f(x) = e^x - 1$ ，则 $f[f(0)] =$ ().

A. 0 B. 1 C. -1 D. e

2. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x < 0, \\ 2, & x = 0, \\ 3^x, & x > 0, \end{cases}$ 则下列等式正确的是 ().

A. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 2$ B. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$
C. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 3$ D. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 3^x$

3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 4 个三维向量，则下列说法正确的是 ().

A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 中任一个向量均能由其余向量线性表示

B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩 ≤ 3

C. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的秩 = 3

D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 中恰有 3 个向量能由其余向量线性表示

4. 曲线 $y = (x + 2)^3 + 2$ 的拐点是 ().

A. (0, -2) B. (2, -2) C. (-2, 2) D. (0, 10)

5. 已知 $x - 2y + \sin y = 0$ ，则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{\substack{x=0 \\ y=0}}$ 的值为 ().

A. -1 B. 0 C. 1 D. $\frac{1}{2}$

6. 下列级数发散的是 ().

A. $-\frac{8}{9} + \frac{8^2}{9^2} - \frac{8^3}{9^3} + \cdots$

B. $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}\right) + \left(\frac{1}{2^3} + \frac{1}{3^3}\right) + \cdots$

C. $\frac{1}{3} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt[3]{3}} + \cdots$

D. $\frac{1}{1 \times 3} + \frac{1}{3 \times 5} + \frac{1}{5 \times 7} + \cdots$

7. 微分方程 $\frac{dy}{dx} = e^{x+y}$ 的通解为 ().

A. $x - y = C$ B. $e^x + e^y = C$

C. $e^{-x} + e^y = C$ D. $e^x + e^{-y} = C$

8. 若 $F'(x) = f(x)$ ，则 $\int \frac{f(\ln x)}{x} dx (x > 0)$ 为 ().

A. $F(x) + C$ B. $F(\ln x) + C$ C. $f(\ln x) + C$ D. $f\left(\frac{1}{x}\right) + C$

9. 若 $\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵，则 $|k\mathbf{A}| =$ ().

A. $k\mathbf{A}$ B. $k|\mathbf{A}|$ C. $k^2|\mathbf{A}|$ D. $k^n|\mathbf{A}|$

10. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^3 =$ ().

$$\text{A.} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{B.} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{C.} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{D.} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

17. 已知 $z = f(x^3y, y)$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分, 将答案填写在答题纸的相应位置上)。

11. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} + e, & x < 0, \\ k, & x = 0, \\ (1+x)^{\frac{1}{x}} + 1, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 $k =$ _____.

12. 经过点 $(2, -5, 1)$ 且与平面 $x - 4y + 2z - 3 = 0$ 垂直的直线方程为_____.

13. 由 $y = \sin x$, 直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 及 x 轴所围成的图形绕 x 轴旋转所形成的旋转体的体积是_____.

14. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^n$ 的收敛半径为_____.

15. 二重积分 $\int_0^1 dx \int_0^1 xy^3 dy =$ _____.

三、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)。

16. 设 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 1-x, & x < 0, \end{cases}$ 求 $\int_{-2}^0 f(x+1) dx$.

18. 求函数 $u = x^2y + \cos 2y + 3^{xz}$ 的全微分.

19. λ 为何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 - x_4 = 1, \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 = \lambda, \end{cases}$$
 有解, 有解时求出其全部解.

四、证明题(本题 10 分。将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上,写在其它位置上无效)。

20.证明: $x^3 - 4x^2 + 1 = 0$ 在区间 (0,1) 内至少有一个根.

河北省 2012 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

（考试时间：60 分钟）

（总分：100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，在每小题给出的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将所选选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上）。

1. 设函数 $f(x) = \frac{1-x}{x}$ ，则 $g(x) = 1-x$ ，则 $f[g(x)] =$ ().

A. $\frac{x}{1-x}$ B. $\frac{1}{x}$ C. $\frac{2x-1}{1-x}$ D. $2+x$

2. 下列等式正确的是 ().

A. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(2012x)}{x} = 2012$ B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin x = 0$
 C. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{x} = 1$ D. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = 1$

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} (1+x)^{-\frac{1}{x}}, & x > 0 \\ k, & x \leq 0 \end{cases}$ ，在 $x=0$ 处连续，则 $k =$ ().

A. e B. e^{-1} C. 1 D. 0

4. 已知 $y = f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且 $f(0)=0$ ，则当 $t \neq 0$ 时，有 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(tx)}{x} =$ ().

A. $f(t)$ B. $f'(0)$ C. $tf'(0)$ D. 不存在

5. 空间直线 L: $\begin{cases} 2x+3y=0 \\ 7y+2z=0 \end{cases}$ 与平面 $\Pi: 3x-2y+7z=8$ 的位置关系是 ().

A. 垂直 B. 斜交 C. 垂直在平面上 D. 平行

6. 设 α 为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\sin n\alpha}{n^2} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$ ().

A. 绝对收敛

B. 条件收敛

C. 发散

D. 收敛性与 α 的值有关

7. 已知四阶方阵 A 的第二行元素依次为：1,2,3,4，其对应的余子式为：-1,2,0,1，则方阵 A

的行式 $|A|$ 的值为 ().

A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

8. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_r$ 线性相关，则 ().

A. 向量组中存在某一向量可由其它向量线性表示

B. 向量组中只有一个向量可由其他向量线性表示

C. 向量组中任意一个向量可由其它向量线性表示

D. 向量组中任意一个向量都不可由其它向量线性表示

9. 微分方程 $y'' - 2y' + y = e^x(1+x)$ 的特解形式为 ().

A. $y^* = (ax+b)e^x$

B. $y^* = (ax^3 + bx^2)e^x$

C. $y^* = (ax^2 + bx)e^x$

D. $y^* = ae^x$

10. 下列命题错误的是 ().

A. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{x}$

B. 当 $x \rightarrow 0$ 时， $x - \sin x$ 与 x^3 是同阶无穷小C. 设 $y = f(u)$ ， $u = \varphi(x)$ ，则 $dy = f'(u)du$ D. 若 $f'(x_0) = 0$ ，则 $x = x_0$ 必是 $y = f(x)$ 的极值点

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分, 将答案填写在答题纸的相应位置上)。

11. 积分 $\int_0^4 e^{\sqrt{x}} dx =$ _____.

12. 设 L 为三顶点分别为 $(0,0)$ 、 $(3,0)$ 和 $(3,2)$ 的三角形区域的正向边界, 则对坐标的曲线积分

$\oint_L (2x - y + 4)dx + (5y + 3x - 6)dy =$ _____.

13. 与 y 轴垂直相交且过点 $A(2, -3, 4)$ 的直线方程为_____.

14. 微分方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = 0$ 的通解为_____.

15. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{2^n \cdot n}$ 的收敛域为_____.

三、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)。

16. 求曲线 $y = x^2$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程, 并求此方程与 $y = x^2$ 及 x 轴所围城的图形的面积.

17. 设函数 $z = f\left(x, \frac{x}{y}\right)$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

18. 已知线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1, \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + x_4 = 3, \\ 3x_1 - x_2 - k_1x_3 + 15x_4 = 3, \\ x_1 - 5x_2 - 10x_3 + 12x_4 = k_2. \end{cases}$$
 , 当 k_1 , k_2 取何值时, 方程组无解? 有唯一解? 有无穷解? 在方程组有无穷解的情况下, 试用基础解析表示出其全部解.

19. 计算二重积分 $I = \iint_D \ln(1 + x^2 + y^2) d\sigma$, 其中 D 是由圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 及坐标轴所围成的在第一象限内的闭区域.

四、证明（或应用）题（本题 10 分。将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上,写在其它位置上无效）。

20. 设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) > 0$,

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt + \int_b^x \frac{dt}{f(t)}, \quad x \in [a, b]$$

证明: (1) $F'(x) \geq 2$; (2) 方程 $F(x) = 0$ 在区间 (a, b) 内有且仅有一个根.

21. 求内接于半径为 a 的球的长方体体积的最大值.

河北省 2013 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

（考试时间：60 分钟）

（总分：100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，在每小题给出的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将所选选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上）。

1. 设函数 $f(x-1) = x^2 + x + 1$ ，则 $f(x) =$ () .

A. $x^2 - x + 3$ B. $x^2 + 3x + 3$ C. $x^2 - 3x + 3$ D. $x^2 - x - 3$

2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x}\right)^{x-1} =$ () .

A. e^{-2} B. e^2 C. $2e$ D. $-2e$

3. 函数 $f(x) = \begin{cases} e^{2x}, & x \leq 0, \\ a + x, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续，则 $a =$ () .

A. e^2 B. e^{-1} C. 1 D. 0

4. 已知 $y = f(x)$ 是由方程 $e^x - e^y = xy$ 所确定，则 $\frac{dy}{dx} =$ () .

A. $\frac{y - e^x}{e^y + x}$ B. $\frac{e^x - y}{e^y + x}$ C. $\frac{e^y + x}{e^x - y}$ D. $\frac{e^y + x}{y - e^x}$

5. 设有两个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ，则下列结果中正确的是 () .

A. 若 $0 \leq a_n \leq b_n$ ，且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 一定收敛

B. 若 $a_n \leq b_n$ ，且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 一定收敛

C. 若 $a_n \leq b_n$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 一定发散

D. 若 $0 \leq a_n \leq b_n$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 一定发散

6. 已知向量 $\vec{a} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$ ， $\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} - 3\vec{k}$ ，则 $2\vec{a} \cdot (-3\vec{b}) =$ () .

A. -4 B. -24 C. 4 D. -24

7. L 为抛物线 $y = x^2$ 上从 $O(0,0)$ 到 $A(1,1)$ 一段弧，则曲线积分 $\int_L 6xy dx + x^2 dy =$ () .

A. 1 B. 0 C. 2 D. -1

8. 若行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ ，则 $D_1 = \begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{11} - 3a_{12} & a_{13} \\ 2a_{21} & 2a_{21} - 3a_{22} & a_{23} \\ 2a_{31} & 2a_{31} - 3a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} =$ () .

A. 12 B. -12 C. 6 D. -6

9. 用待定系数法求微分方程 $y^2 + 2y' = 3$ 的特解时，应设特解为 () .

A. $y^* = a$ B. $y^* = ax^2$ C. $y^* = ax$ D. $y^* = ax^2 + bx$

10. 已知矩阵方程 $\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ ，则 $\mathbf{X} =$ () .

A. $\begin{pmatrix} -7 & -8 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} -7 & -8 \\ -3 & -3 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 7 & 8 \\ -3 & -3 \end{pmatrix}$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分，将答案填写在答题纸的相应位置上）。

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \frac{\sin t^2}{t} dt}{x^2} =$ _____ .

12.若 $\cos x$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int xf'(x)dx =$ _____ .

13.由曲线 $y = x^3$ 与 $y = \sqrt{x}$ 所围成平面图形的面积为_____ .

14.一阶微分方程 $\frac{dy}{dx} = e^{x-y} + 4xe^{-y}$ 的通解为_____ .

15.幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1+n)}{n} x^n$ 的收敛半径为_____ .

17.设函数 $z = f(\sqrt{x^2 + y^2})$, f 具有二阶导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

三、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)。

16.一圆柱形的储水桶高为 5 米, 底半径为 2 米, 桶内水深为 3 米, 试问要把桶内的水全部吸收需做多少功? (其中水的密度为 ρ 千克/米³)

18. 已知线性方程组
$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 = -2, \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = \lambda, \\ x_1 + x_2 - 2x_3 = \lambda^2, \end{cases}$$
 当 λ 取何值时, 方程组有解? 求出全部解.

19. 计算二重积分 $I = \iint_D 5x^2 y \, dx \, dy$, 其中 D 是由 $x=0, y=0$ 与 $x^2 + y^2 = 1$ 所围成的位于第一象限内的图形.

四、证明（或应用）题（本题 10 分。从以下两题中任选一题给出证明或解答，将证明或解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上，填写在其它位置上无效）。

20. 当 $b > a > 0$ ，证明 $\frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}$ 。

21. 要做一个容积为 V 的圆柱形罐头桶，问怎样设计才能使用材料最省？

河北省 2014 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学 (一) 试卷

(考试时间: 60 分钟)

(总分: 100 分)

说明: 请在答题纸的相应位置上作答, 在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分, 在每小题给出的四个备选答案中, 选出一个正确答案, 并将所选选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上)。

1. 函数 $y = \frac{x+2}{\ln x} + \sqrt{9-x^2}$ 的定义域是 () .

- A. (0,1) B. (0,1) $\cup$ (1,3) C. (0,3) D. (0,1) $\cup$ (1,3]

2. 若函数 $f(x) = \begin{cases} a+bx^2, & x \leq 0, \\ \ln(1+bx)^{\frac{1}{x}}, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则常数 a, b 应满足 () .

- A. $a < b$ B. $a = b$ C. $a > b$ D. $a \neq b$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \ln(t+1)dt}{1 - \cos x} =$ () .

- A. 0 B. -1 C. 1 D. ∞

4. 空间直线 $L: \frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{5}$ 与平面 $\Pi: x+7y-2z=0$ 的位置关系是 () .

- A. 垂直 B. 斜交 C. 直线在平面上 D. 平行

5. 函数 $f(x) = e^{-x}$, 则 $\int_0^1 xf'(x)dx =$ () .

- A. $\frac{2}{e} - 1$ B. 1 C. -1 D. $1 - \frac{2}{e}$

6. 已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & a-1 \end{bmatrix}$, 若矩阵的秩 $r(\mathbf{A}) = 2$, 则 $a =$ () .

- A. 0 B. -4 C. 1 D. 3

7. 已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 的行列式 $|\mathbf{A}| = -1$, 则 $\mathbf{A}^{-1} =$ () .

A. $\begin{pmatrix} -d & b \\ c & -a \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

8. 下列级数发散的是 () .

A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{2}{3}\right)^n$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^3}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$

9. 微分方程 $y' - xy^2 = x$ 的通解为 () .

A. $\ln(1+x^2) - \frac{y^2}{2} = C$

B. $\ln(1+y^2) - \frac{x}{2} = C$

C. $\arctan y - \frac{x^2}{2} = C$

D. $\arctan x - \frac{y^2}{2} = C$

10. 已知 $y = y(x)$ 由方程 $xy^2 - \sin y = 0$ 所确定, 则 $\frac{dy}{dx} =$ () .

A. $\frac{\cos y - y^2}{2xy}$

B. $\frac{y^2}{\cos y - 2xy}$

C. $\frac{y^2 + 2xy}{\cos y}$

D. $\frac{y^2}{\cos y + 2xy}$

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分, 将答案填写在答题纸的相应位置上)。

11. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^3 \sqrt{1-x^2} dx =$ _____ .

12. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-1)^n}{n^2}$ 的收敛域为_____ .

13. L 是沿 $(0,0), (1,0), (0,1)$ 为顶点的三角区域的正向边界, 则 $\oint_L xy dx + x^2 dy =$ _____.

14. xOy 坐标面上的双曲线 $9x^2 - 4y^2 = 36$ 与 $y=0, y=1$ 围成的平面图形绕 y 轴旋转而生成的旋转体的体积是_____ .

15. 微分方程 $y'' - 2y' + 5y = 0$ 的通解是_____ .

三、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)。

16. 计算 $\int \frac{x^2}{\sqrt{9-x^2}} dx$

17. 设函数 $z = f(x^2 + y^2, y \sin x)$, f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

18. 计算 $I = \iint_D xy d\sigma$, 其中 D 是由 $y = x + 1, y = 0, y = \sqrt{1 - x^2}$ 所围成的闭区域.

19. 讨论当 λ 为何值时, 线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = \lambda, \\ x_1 - 4x_2 + 5x_3 + x_4 = -\lambda. \end{cases}$$

无解、有无穷多解; (2) 当方程组有无穷多解时用基础解系表示方程组的通解.

四、证明（或应用）题（本题 10 分。从以下两题中任选一题给出证明或解答，将证明或解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上，填写在其它位置上无效）。

20. 设函数 $f(x)$ 在 $[1, 3]$ 上连续，在 $(1, 3)$ 内可导，且 $f(3) = 0$. 证明：至少存在一点 $\xi \in (1, 3)$, 使 $\xi f'(\xi) \ln \xi + f(\xi) = 0$.

21. 要建造一个无盖长方形水池，其底和壁的总面积为 $192m^2$, 问水池的尺寸如何设计时，水池的容积最大？

河北省 2015 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

（考试时间：60 分钟）

（总分：100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，在每小题给出的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将所选选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上）。

1. 下列各函数是同一函数的是 () .

A. $f(x) = \ln x^2$ 与 $g(x) = 2 \ln x$

B. $f(x) = x$ 与 $g(x) = \sqrt{x^2}$

C. $f(x) = \frac{x^4 - 1}{x^2 + 1}$ 与 $g(x) = x^2 - 1$

D. $f(x) = |x|$ 与 $g(x) = (\sqrt{x})^2$

2. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{x}, & x \neq 0, \\ 2x + a, & x = 0, \end{cases}$ 在 $x = 0$ 点连续，则 $a =$ () .

A. 4

B. 2

C. 3

D. 0

3. 已知 $f'(x_0) = 3$ ，则极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 3x) - f(x_0)}{x} =$ () .

A. $\frac{1}{3}$

B. 1

C. 3

D. 9

4. 已知 $y = \sin^2 x + \sin x^2$ ，则 $\frac{dy}{dx} =$ () .

A. $\sin 2x + 2x \cos x^2$

B. $2 \sin x + 2x \cos x^2$

C. $\sin 2x - 2x \cos x^2$

D. $2 \sin x - 2x \cos x^2$

5. 二阶线性齐次微分方程 $y'' + 2y' - 3y = 0$ 的通解为 () .

A. $C_1 e^{3x} + C_2 x e^{-x}$

B. $e^{-3x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

C. $C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x}$

D. $C_1 e^{-3x} + C_2 e^x$

6. 下列等式正确的是 () .

A. $\int f'(x) dx = f(x)$

B. $\int df(x) = f(x)$

C. $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$

D. $d \int f(x) dx = f(x)$

7. 已知 $f(x) = x^2 + 2 \int_0^1 f(x) dx$ ，则 $\int_0^1 f(x) dx =$ () .

A. $\frac{1}{3}$

B. $-\frac{1}{3}$

C. -1

D. 1

8. 设 L 为抛物线 $y = x^2$ 上从 $(-1, 1)$ 到 $(1, 1)$ 的一段弧，则曲线积分 $\int_L y dx + x dy =$ () .

A. 2

B. 1

C. 0

D. -2

9. 下列级数发散的是 () .

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5}{4}\right)^n \frac{1}{n}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$

10. 设向量 $\alpha_1 = (a_1, b_1), \alpha_2 = (a_2, b_2), \beta_1 = (a_1, b_1, c_1), \beta_2 = (a_2, b_2, c_2)$ ，则正确的是 () .

A. 若 α_1, α_2 线性相关，则必有 β_1, β_2 线性相关

B. 若 α_1, α_2 线性无关，则必有 β_1, β_2 线性无关

C. 若 α_1, α_2 线性相关，则必有 β_1, β_2 线性无关

D. 若 α_1, α_2 线性无关，则必有 β_1, β_2 线性相关

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分，将答案填写在答题纸的相应位置上）。

11. 某县 2004 年年底人口数为 x_0 （单位：万人），已知该县人口的年均增长率为 r （ r 为常数），

则该县 2014 年年底人口数为_____。

12. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) =$ _____。

13. 过点 $(3, 2, -2)$ 且与平面 $3x + 2y - z - 5 = 0$ 垂直的直线方程为_____.

14. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 3^n}$ 的收敛半径 $R =$ _____.

15. 已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $|\mathbf{AB}| =$ _____.

17. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $yz + zx + xy = 1$ 确定的隐函数, 试求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

三、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)。

16. 已知 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{1+x}, & x > 0, \\ \frac{1}{1+e^x}, & x \leq 0, \end{cases}$ 求 $\int_{-1}^1 f(x) dx$

18. 计算二重积分 $\int_0^1 dx \int_x^1 \frac{\cos y}{y} dy$

19. 当 a 为何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 = a \end{cases}$$
 无解、有解, 有解时用基础解系表示通解.

四、证明（或应用）题（本题 10 分。从以下两题中任选一题给出证明或解答，将证明或解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上，填写在其它位置上无效）。

20. 已知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0) = f(1) = 0$ ，试证在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ ，使得 $f'(\xi)\cos\xi = f(\xi)\sin\xi$ 成立。

21. 要建造一个容积为 16π 的圆柱形蓄水池，已知侧面单位造价为 a （单位：元），池底单位造价为侧面单位造价的两倍，问应该如何选择蓄水池的底半径 r 和高 h ，才能使总造价最低。

河北省 2016 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学 (一) 试卷

(考试时间: 60 分钟)

(总分: 100 分)

说明: 请在答题纸的相应位置上作答, 在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 3 分, 共 30 分, 在每小题给出的四个备选答案中, 选出一个正确答案, 并将所选选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上)。

1. 函数 $y = \ln(x-1) + \frac{1}{\sqrt{16-x^2}}$ 的定义域为 ()。

A. $(1, 4]$ B. $[1, 4]$ C. $(1, 4)$ D. $[1, 4)$

2. 设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 点处可导, 且 $f'(x_0) = 1$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - 2h) - f(x_0 + h)}{h} =$ ()。

A. -2 B. 2 C. -3 D. 3

3. 广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{4+x^2} dx$ ()。

A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{4}$ C. $-\frac{\pi}{4}$ D. $-\frac{\pi}{2}$

4. 设 $f(x) = e^{\frac{1}{x-1}}$, 则下列关于曲线 $f(x)$ 图形的说法正确的是 ()。

A. 既有水平渐近线又有竖直渐近线 B. 既无水平渐近线又无竖直渐近线

C. 只有竖直渐近线 D. 只有水平渐近线

5. 已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 4 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$, 且 $\mathbf{AX} = \mathbf{B}$, 则 $\mathbf{X} =$ ()。

A. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

6. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $x^2 \ln x$, 则 $\int f'(x) dx =$ ()。

A. $x^2 \ln x + C$ B. $x^2 \ln x$ C. $2x \ln x + x$ D. $x(2 \ln x + 1) + C$

7. 经过点 $P_0(1, 2, 1)$, 且与直线 $L: \begin{cases} x + y + 2z - 5 = 0, \\ x + 2y + z + 3 = 0. \end{cases}$ 垂直的平面方程为 ()。

A. $3x - y - z = 0$ B. $3x + y - z = 0$

C. $3x - y - z + 4 = 0$ D. $3x - y - z + 6 = 0$

8. 给定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{2p}}$, 则下列说法正确的是 ()。

A. 当 $p > \frac{1}{2}$ 时绝对收敛 B. 当 $p > \frac{1}{2}$ 时条件收敛

C. 当 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时绝对收敛 D. 当 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时发散

9. 已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则矩阵的秩为 ()。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

10. 若 $D = \{(x, y) | a^2 \leq x^2 + y^2 \leq 4a^2, a > 0\}$, 则二重积分 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy =$ ()。

A. $3\pi a^2$ B. $\frac{8}{3}\pi a^3$ C. $\frac{3}{2}\pi a^2$ D. $\frac{14}{3}\pi a^3$

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分, 将答案填写在答题纸的相应位置上)。

11. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\tan x - \sin x}{\sin^3 x}, & x > 0, \\ e^{-x} + k, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则常数 $k =$ _____.

12. 若 L 为圆周曲线 $x^2 + y^2 = a^2$, 方向为逆时针方向, 则曲线积分 $\oint_L 2x dy - 3y dx =$ _____.

13. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{n^2 + 1} x^n$ 的收敛域为 _____.

14. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_1^{\cos x} e^{t^2} dt}{\sin^2 x} =$ _____.

15. 交换二次积分次序 $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx =$ _____.

三、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)。

16. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$ 确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

17. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且满足 $f(x) = \ln x + \int_1^3 f(x) dx$, 求 $f(x)$.

18.求微分方程 $y'' - 5y' + 6y = xe^{2x}$ 的通解.

19.已知线性方程组:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = a, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = b. \end{cases}$$
 a 、 b 取何值时, 方程组有无穷解, 并

求出通解.

四、应用题 (本题 10 分, 将解答的主要过程, 步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)。

20. 将长为 a 的铁丝切成两段, 一段围成正方形, 另一段围成圆形, 问这两段铁丝长各多少时, 正方形和圆形的面积之和最小?

河北省 2017 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

（考试时间：60 分钟）

（总分：100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，在每小题给出的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将所选选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上）。

1. 函数 $y = \arcsin|x-2| + \frac{1}{\sqrt{e^x-1}}$ 的定义域为 () .

A. $(1,3]$ B. $[1,3)$ C. $(0,3)$ D. $[1,3]$

2. 设函数 $f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处可导，且 $f'(x_0) = 1$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(x_0 - \frac{1}{n}\right) - f\left(x_0 + \frac{1}{n}\right) \right] =$ () .

A. -2 B. 2 C. $-\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{2}$

3. 广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx =$ () .

A. π B. $\frac{\pi}{2}$ C. 0 D. 发散

4. 已知 $f(x) = \begin{cases} (1+2x)^{\frac{1}{x}}, & x \neq 0 \\ k, & x = 0 \end{cases}$ ，在点 $x = 0$ 连续，则 $k =$ () .

A. e B. $e^{\frac{1}{2}}$ C. e^2 D. 1

5. 已知 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{I}$ 均为 $n(n \geq 2)$ 阶方阵，其中 $\mathbf{I}$ 为单位矩阵，若 $\mathbf{ABC} = \mathbf{I}$ ，则下列各式中总成立的是 () .

A. $\mathbf{BCA} = \mathbf{I}$ B. $\mathbf{ACB} = \mathbf{I}$ C. $\mathbf{BAC} = \mathbf{I}$ D. $\mathbf{CBA} = \mathbf{I}$

6. 已知 $\int f(x) dx = F(x) + C$ ，若 $x = at + b$ ，则 $\int f(t) dt =$ () .

A. $F(x) + C$ B. $\frac{1}{a} F(at + b) + C$
C. $F(t) + C$ D. $F(at + b) + C$

7. 经过点 $P_0(1,1,2)$ ，且与向量 $\vec{a} = (1,0,-1)$ 和 $\vec{b} = (2,1,3)$ 平行的平面方程为 () .

A. $x - 5y + z - 4 = 0$ B. $x - 5y + z + 2 = 0$
C. $x + 5y + z + 6 = 0$ D. $x + 5y + z - 8 = 0$

8. 下列级数中发散的是 () .

A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+3n}}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{2^n}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} 3^n \sin \frac{\pi}{2^n}$

9. 已知矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ ， $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ ，则 $|(\mathbf{AB})^{-1}| =$ () .

A. $-\frac{1}{24}$ B. $\frac{1}{24}$ C. $-\frac{1}{12}$ D. $\frac{1}{12}$

10. 微分方程 $x \frac{dx}{dy} = y + x^3$ 的通解是 $y =$ () .

A. $\frac{x}{4} + \frac{C}{x}$ B. $\frac{x^3}{2} + Cx$ C. $\frac{x^3}{3} + C$ D. $\frac{x^3}{4} + Cx$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分，将答案填写在答题纸的相应位置上）。

11. 设函数 $y = 1 + xe^y$ ， $dy =$ _____ .

12. 微分方程 $y'' + 2y' + 2y = 0$ 的通解为 _____ .

13. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n2^n}$ 的收敛域为 _____ .

14. 已知 $f(x)$ 可导且 $F(x) = \int_0^{x^2} f(t) dt$ ，则 $F''(x) =$ _____ .

15. 交换二次积分的积分次序 $\int_0^1 dy \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

17. 已知 f 具有二阶连续的偏导数, 若 $z = f(xy, x + y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

三、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)。

16. 求定积分 $\int_0^2 f(x-1) dx$, 其中 $f(x) = \begin{cases} xe^x, & x \geq 0, \\ x^2, & x < 0. \end{cases}$

18. 利用格林公式计算曲线积分 $\oint_L (-x^2y + 2x + 4)dx + (y^2x + 5y - 6)dy$, 其中 L 是由 $y = \sqrt{1-x^2}$ 与 $y = 0$ 所围成区域的边界取逆时针方向.

19. 已知线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = a, \\ x_1 + 2x_3 + 3x_4 = 3, \\ 4x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 2. \end{cases}$$
 a 取何值时, 方程组有解? 并求出通解.

四、应用题 (本题 10 分, 将解答的主要过程, 步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)。

20. 一个平顶器皿其侧面是铅直的, 则侧面高度为 h , 现把它内部盛满了水放在水平面上, 一般水流从侧面的小孔水平射出, 速度等于 $\sqrt{2gx}$, x 是从小孔距器皿顶部距离, 求 x 为何值时, 水射出的距离最远.

河北省 2018 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

（考试时间：60 分钟）

（总分：100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，在每小题给出的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将所选选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上）。

1. 函数 $f(x) = \sqrt{3-x} + \ln(x-2)$ 的定义域为 () .

- A. $(2,3]$ B. $[3,+\infty)$ C. $(-\infty,2)$ D. $[2,3)$

2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} a + e^x, & x \leq 0, \\ (1+2x)^{\frac{1}{x}}, & x > 0, \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则常数 $a =$ () .

- A. $\sqrt{e}-1$ B. e C. $e-1$ D. e^2-1

3. 设 $f'(x_0)$ ， $f'(0)$ 均存在，以下四式中错误的一项是 () .

- A. $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$
 B. $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$
 C. $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$
 D. $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$

4. 当 $x \rightarrow 0$ 时，与 $\tan x$ 等价无穷小是 () .

- A. $x^2 - x$ B. $1 - \cos x$ C. $x^2 + \sin x$ D. $\sqrt{1+x} - 1$

5. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ，则 $|\mathbf{A}^{-1}| =$ () .

- A. $\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. 1 D. -1

6. 设 $\ln f(x) = \cos x$ ，则 $\int \frac{xf'(x)}{f(x)} dx =$ () .

- A. $x(\cos x + \sin x) + C$ B. $x \sin x - \cos x + C$
 C. $x \cos x - \sin x + C$ D. $x \sin x + C$

7. 过点 $P_0(2,0,-1)$ ，且垂直于平面 $x-2y+3z+2=0$ 的直线方程是 () .

- A. $\frac{x-2}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z+1}{3}$ B. $\frac{x-2}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-3}$
 C. $\frac{x+2}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z-1}{3}$ D. $\frac{x+2}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-3}$

8. 下列所给级数中收敛的是 () .

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$
 C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \ln^n 5$

9. 设 $\mathbf{A}$ ， $\mathbf{B}$ 为同阶方阵，则有 () .

- A. $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{A}^T \mathbf{B}^T$ B. $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$
 C. $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1}$ D. $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{BA}|$

10. 微分方程 $\frac{dy}{dx} - 2y = 2$ 的通解为 () .

- A. $y = ce^{2x} - 1$ B. $y = ce^{2x} + 1$
 C. $y = ce^x - 1$ D. $y = ce^x + 1$

二、填空题(本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分, 将答案填写在答题纸的相应位置上)。

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x (e^t - 1) dt}{1 - \cos x} =$ _____.

12. 微分方程 $y'' - 4y' + 3y = 0$ 的通解为_____.

13. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的收敛域为_____.

14. 设函数 $y = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, 则 $dy =$ _____.

15. 设平面区域 $D: x^2 + y^2 \leq R^2$, 则二重积分 $\iint_D \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dx dy =$ _____.

三、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)。

16. 已知 f 具有二阶连续偏导数, 若 $z = f(\sin x, xy^2)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

17. 求定积分 $\int_0^2 f(x-1) dx$, 其中 $f(x) = \begin{cases} \ln(1+x), & x \geq 0, \\ \frac{2x}{1+x^2}, & x < 0. \end{cases}$

18.利用格林公式计算曲线积分 $\oint_L (x - \cos y)dx + (x \sin y + x^2)dy$ ，其中 L 是闭区域：

$0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \sin x$ 的正向边界曲线.

19.已知线性方程组：
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 2, \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 + 3x_4 = a, \\ 3x_1 + 6x_2 - 2x_3 + 4x_4 = 5. \end{cases}$$
，当 a 取何值时，方程组有解，有解时求出

通解.

四、应用题 (本题 10 分, 将解答的主要过程, 步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)。

20.某工厂需要围建一个面积为 64 平方米的长方形堆料场, 一边可利用原来的墙壁, 而现有的存砖只够砌 24 米长的墙壁, 问这些存砖是否足够围建此堆料场?

河北省 2019 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

（考试时间：60 分钟）

（总分：100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，在每小题给出的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将所选选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上）。

1. 函数 $f(x) = \sqrt{4-x^2} + \ln(e^x - 1)$ 的定义域为 () .

- A. $[-2, 2]$ B. $(0, 2]$ C. $[0, 2)$ D. $(-2, 2)$

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{x}{2}\right)^{\frac{3}{x}} =$ () .

- A. $e^{-\frac{3}{2}}$ B. $e^{\frac{3}{2}}$ C. e^{-6} D. e^6

3. 设 $f(x)$ 在 x_0 处可导，若 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - f(x_0 - h)}{h} = 3$ ，则 $f'(x_0) =$ () .

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 3

4. 广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{2x}{1+x^4} dx =$ () .

- A. 0 B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. π

5. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$ ， $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}$ ， $\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，若 $(\mathbf{A} - \mathbf{B})\mathbf{X} = \mathbf{E}$ ，则 $\mathbf{X} =$ () .

- A. $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$

6. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 e^{-x} ，则 $\int xf'(x)dx =$ () .

A. $xe^{-x} + e^{-x} + c$

B. $xe^{-x} - e^{-x} + c$

C. $-xe^{-x} + e^{-x} + c$

D. $-xe^{-x} - e^{-x} + c$

7. 过点 $P_0(2, 3, 1)$ 且与向量 $\vec{a} = (-1, 1, 2)$ 和 $\vec{b} = (0, 1, -1)$ 垂直的直线方程为 () .

A. $\frac{x-2}{-3} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-1}{-1}$

B. $\frac{x-2}{-3} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-1}{1}$

C. $\frac{x-2}{-3} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-1}{-1}$

D. $\frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-1}{1}$

8. 下列所给级数中发散的是 () .

A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+1}$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 \sqrt{n}}$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$

9. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ ， $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ ，则 $(\mathbf{AB})^{-1} =$ () .

A. $\frac{1}{30} \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$

B. $\frac{1}{30} \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}$

C. $\frac{1}{30} \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 5 & -5 \end{pmatrix}$

D. $\frac{1}{30} \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ -5 & 5 \end{pmatrix}$

10. 微分方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = e^x$ 的通解为 () .

A. $y = \frac{1}{x}(xe^x - e^x + c)$

B. $y = \frac{1}{x}(-xe^x + e^x + c)$

C. $y = \frac{1}{x}(xe^x + e^x + c)$

D. $y = \frac{1}{x}(-xe^x - e^x + c)$

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分, 将答案填写在答题纸的相应位置上)。

11. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2x + a, & x \leq 0 \\ \frac{\sin 2x}{x}, & x > 0 \end{cases}$, 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 则 $a =$ _____.

12. 曲线 $y = x^3 - 3x^2 + 5x - 4$ 的拐点坐标为_____.

13. 幂函数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n n} (x-1)^n$ 的收敛域为_____.

14. 设 $y = (c_1 + c_2 x)e^{3x}$ (c_1, c_2 为任意常数) 为某个二阶常数线性齐次微分方程的通解, 则该微分方程为_____.

15. 曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 在点 $(1, -2, 2)$ 的切平面方程为_____.

三、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)。

16. 设 $z = f(u, x, y)$, $u = xe^y$, 其中 f 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

17. 利用格林公式计算曲线积分 $\oint_L x^2 y dx - xy^2 dy$, 其中 L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = a^2$.

18. 计算二重积分 $\iint_D x e^y dx dy$, 其中 D 为抛物线 $y = x^2 + 1$, 直线 $y = 2x$ 及 $x = 0$ 围成.

19. 解线性方程组
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1, \\ 4x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 = 2, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 1. \end{cases}$$

四、应用题 (本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上)。

20.欲做一个容积为 300 立方米的无盖圆柱形蓄水池，已知池底单位造价为周围单位造价的两倍，问蓄水池的尺寸应怎样设计才能使总造价最低.

河北省 2020 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

（考试时间：60 分钟）

（总分：100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，在每小题给出的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将所选选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上）。

1. 函数 $f(x) = \arcsin \frac{x+1}{2} + \sqrt{x^2-1}$ 的定义域为 () .

A. $[-3, -1] \cup \{1\}$ B. $(-3, -1]$ C. $[-3, -1) \cup \{1\}$ D. $(-3, -1)$

2. 设 $f'(x_0)$ 存在，则下列 4 个式子中等于 $f'(x_0)$ 的是 () .

A. $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(x_0 - \frac{1}{n}\right) - f(x_0) \right]$

B. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

C. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0 - \Delta x)}{\Delta x}$

D. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2\Delta x) - f(x_0 - 3\Delta x)}{\Delta x}$

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{2019}{x} \sin x + x \sin \frac{2020}{x}, & x < 0, \\ a - 1, & x = 0, \text{ 在 } (-\infty, +\infty) \text{ 连续, 则 } a + b = () . \\ (1-x)^{\frac{b}{x}}, & x > 0 \end{cases}$

A. $2021 + \ln 2020$

B. $2021 - \ln 2020$

C. $2020 + \ln 2019$

D. $2020 - \ln 2019$

4. 下列结论错误的是 () .

A. 如果函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续，则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可微

B. 如果函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处不连续，则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处不可微

C. 如果函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处可微，则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续

D. 如果函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处不可微，则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处也可能连续

5. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, 若 $\mathbf{A}X = \mathbf{B}^T$, 则 $X =$ () .

A. $\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 7 & 11 \\ -3 & -5 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} -7 & -11 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$

6. 设 $f(x) = e^{-2x}$, 则 $\int \frac{f'(\ln x)}{x} dx =$ () .

A. $2x + C$

B. $-2x + C$

C. $\frac{1}{x^2} + C$

D. $-\frac{1}{x^2} + C$

7. 过点 $P_0(4, 3, 1)$ 且与平面 $3x + 2y + 5z - 1 = 0$ 垂直的直线方程为 () .

A. $\frac{x-4}{3} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-1}{5}$

B. $3x + 2y + 5z - 23 = 0$

C. $\frac{x-4}{-3} = \frac{y-3}{17} = \frac{z-1}{-5}$

D. $3x - 17y + 5z + 34 = 0$

8. 下列所给级数中：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$, (2) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$, (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln^n 2$, (4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^n}$

收敛级数的个数为 () .

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

9. 已知 A, B 均为 3 阶方阵, $|\mathbf{A}| = 2$, $|\mathbf{B}| = -1$, 则 $|-2\mathbf{A}\mathbf{B}| =$ () .

A. -4

B. 4

C. 16

D. -16

10.微分方程 $y' - y \sin x = e^{-\cos x}$ 的通解为 ().

A. $y = e^{\cos x}(x + C)$

B. $y = e^{-\cos x}(x + C)$

C. $y = e^{\cos x}(-x + C)$

D. $y = e^{-\cos x}(-x + C)$

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分, 将答案填写在答题纸的相应位置上)。

11.设函数 $y = f(x)$ 满足 $\ln y + \frac{x}{y} = 1$, 则 $dy =$ _____.

12.定积分 $\int_{-1}^1 (x^6 - x^2 + 2x^3 \sqrt{1-x^2} + 1)dx =$ _____.

13.椭圆抛物面 $z = 2x^2 + 3y^2 - 5$ 在点 $(2, -1, 6)$ 处的法线方程为_____.

14.幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} (x-5)^n$ 的收敛域为_____.

15.微分方程 $y'' - 4y' + 4y = 0$ 的通解为_____.

三、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上)。

16. $z = x^2 f\left(\frac{x}{y}, x+y\right)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

17.计算二重积分 $\iint_D (a - \sqrt{x^2 + y^2}) d\sigma$, 其中积分区域 D 由 $x^2 + y^2 = a^2 (a > 0)$ 所围成.

18. 计算曲线积分 $\oint_L (x^2 - xy^3)dx + (y^2 - 2xy)dy$, 其中 L 是四个顶点分别为 $(0,0), (1,0), (1,2), (0,2)$ 的长方形区域的正向边界.

19. 已知线性方程组:
$$\begin{cases} x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0, \\ x_1 - 3x_2 - 5x_3 + 2x_4 = -1, \\ x_1 + x_2 + x_3 + 4x_4 = 1, \\ x_1 + 7x_2 + 10x_3 + 7x_4 = a. \end{cases}$$
 当 a 为何值时, 方程组有解? 并求出通解。

四、应用题 (本题 10 分, 将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸上的相应位置上)。

20. 要制作一个体积为 576cm^3 的长方体带盖的盒子, 其底面长宽之比为 $2:1$, 问长、宽、高各取何值时, 才能使盒子的表面积最小?

河北省 2021 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）试卷

（考试时间：60 分钟）

（总分：100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其他位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分，在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上）

1. 函数 $f(x) = \sin \sqrt{x} + \frac{1}{\ln(1-x)}$ 的定义域为 ()

A. $[0,1]$ B. $[0,1)$ C. $(0,1]$ D. $(0,1)$

2. 下列等式正确的是 ()

A. $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 1$ B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{3x^2 - x - 1} = 1$

C. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{1}{x})^x = e$ D. $\lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x}} = \infty$

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x - \sin x}{x^3}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续，则 $a =$ ()

A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{5}$ D. $\frac{1}{6}$

4. 已知函数 $f(x) = \sin 2x + x^5 + 3x^4 - 2x + 1$ ，则 $f^{(5)}(x) =$ ()

A. $2x^5 \cos 2x$ B. $2^5 \cos 2x + 5!$

C. $2^5 \sin 2x$ D. $2^5 \sin 2x + 5!$

5. 曲线 $y = x^2 e^{-x}$ 的单调递增区间为 ()

A. $(-\infty, 0]$ B. $[2, +\infty)$ C. $[0, 2]$ D. $(-\infty, +\infty)$

6. 已知行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & -4 & 2 \end{vmatrix}$ ，元素 a_{ij} 的代数余子式记为 A_{ij} ，则 $A_{31} - A_{32} + 2A_{33} =$ ()

A. 0 B. 6 C. 5 D. -19

7. 设 $\int f(x) dx = \arcsin x + C$ ，则 $\int xf'(1-x^2) dx =$ ()

A. $\frac{1}{2} \arcsin(1-x^2) + C$ B. $-\frac{1}{2} \arcsin(1-x^2) + C$

C. $2 \arcsin(1-x^2) + C$ D. $-2 \arcsin(1-x^2) + C$

8. 下列所给级数中发散的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{1}{3^n}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2n-1}{5n}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$

9. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续，在开区间 (a, b) 内可导， $a < x_1 < x_2 < b$ ，则下列等式

不一定成立的是 ()

A. $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$ ， $\xi \in (a, b)$

B. $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$ ， $\xi \in (a, b)$

C. $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a)$ ， $\xi \in (x_1, x_2)$

D. $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$ ， $\xi \in (x_1, x_2)$

10. 微分方程 $(1+x)\frac{dy}{dx} = e^{-y} - 1$ 的通解为 ()

A. $(1+x)(1-e^y) = C$

B. $1-e^y = C(1+x)$

C. $(e^{-y} - 1) = C(1+x)$

D. $(1+x)(e^{-y} - 1) = C$

17. 计算二重积分 $\iint_D (xy^2 + y) d\sigma$, 其中积分区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$.

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分。将答案填写写在答案纸的相应位置上, 填写在其他位置上无效)

11. $\int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$ 满足 $\mathbf{AX} = \mathbf{B}$, 则矩阵 $\mathbf{X} = \underline{\hspace{2cm}}$.

13. 设方程 $e^z = xyz$ 确定了函数 $z = f(x, y)$, 则 $dz = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 经过空间的点 $M(3, 1, -7)$ 和 $N(4, 0, -2)$ 且平行于 z 轴的平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

15. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n \cdot 3^n}$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分。将解答的答案、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上, 写在其他位置上无效)

16. 设 $z = f(2x+y) + g(x, xy)$, 其中 f 和 g 具有连续的二阶偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$.

18. 计算曲线积分 $\int_L (xe^{2y} - 1)dx + (y + x^2e^{2y})dy$, 其中 L 是从点 $(0,0)$ 经圆周 $(x-2)^2 + y^2 = 4$ 的上半部分到点 $A(4,0)$ 的弧段.

19. λ 为何值时, 方程组
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = 1, \\ -2x_1 + 4x_2 - 3x_3 + x_4 = 4, \\ 3x_1 - 6x_2 + 4x_3 - 2x_4 = \lambda \end{cases}$$
 有解? 并求出其通解.

四、应用题（本题 10 分，将解答的过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上，写在其他位置上无效）

20. 设生产某种产品的数量与所用三种原料 A 、 B 、 C 的数量 x 、 y 、 z 有关系式

$P(x, y, z) = x^2 yz$. 已知原料 A 、 B 、 C 的单价分别为 1 元，2 元和 3 元，现欲用 2400 元购

买原料，求三种原料各购进多少时可使生产的数量最多.

河北省 2022 年普通高校专科升本科教育选拔考试《高等数学(一)》试卷

(考试时间:60 分钟)
(总分:100 分)

一、单项选择题(本大题共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分)

1. 下列选项哪个是奇函数? ()
- A. $y = \sin x + \cos 2x$ B. $y = \frac{2^x + 2^{-x}}{2}$
- C. $y = \tan x + 1$ D. $y = x^3 + x$
2. 若 $f(x) = \begin{cases} (1-x)^{\frac{2}{x}}, & x > 0, \\ x^2 + a, & x < 0 \end{cases}$ 连续,求 $a =$ ()
- A. 1 B. e C. e^{-1} D. e^{-2}
3. 设函数 $f(x) = x^3 - 12x$,求函数的单调性和极值,以下说法正确的是 ()
- A. 函数在 $(-2, 2)$ 单调递减, $f(2) = -16$ 为极大值
- B. 函数在 $(-2, 2)$ 单调递增, $f(2) = -16$ 为极小值
- C. 函数在 $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$ 单调递增, $f(-2) = 16$ 为极大值
- D. 函数在 $(-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$ 单调递减, $f(-2) = 16$ 为极小值
4. 已知 $f(x)$ 的原函数为 $\cos 2x$,求 $\int x f'(x) dx =$ ()
- A. $x \cos 2x$ B. $x \sin 2x$
- C. $-2x \sin 2x - \cos 2x + C$ D. $-2x \cos 2x - \sin 2x + C$
5. 下列说法不正确的是 ()
- A. 函数在 x_0 处连续,则在该点处极限存在
- B. 函数在 x_0 处连续,则在该点处可导
- C. 函数在 x_0 处可导,则在该点处连续
- D. 函数在 x_0 处可导,则在该点处可微
6. $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$,又 $AX = X + B$,则 $X =$ ()
- A. $\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} -5 & -4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

7. 已知平面过点 $(0, -3, 3)$ 且平行于平面 $3x + 2y + 4z - 5 = 0$,该此平面方程为 ()
- A. $3x + 2y + 4z - 6 = 0$ B. $3x - 2y + 4z - 6 = 0$
- C. $3x - 2y - 4z - 6 = 0$ D. $3x - 2y + 4z + 6 = 0$
8. 下列级数条件收敛的是 ()
- A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^2}{3^n}$
- C. $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{n+1}{n}}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n^2}}$
9. $f(x) = x^2 e^{-x}$ 在 x 处展开的幂级数 ()
- A. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n!}$ B. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+2}}{n!}$
- C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n!}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+2}}{n!}$
10. 微分方程 $\frac{d^2 y}{dx^2} - y = x e^x$ 的特解形式为 ()
- A. $y^* = a x e^x$ B. $y^* = (a x + b) e^x$
- C. $y^* = (a x^2 + b x + c) e^x$ D. $y^* = x(a x + b) e^x$

二、填空题(本大题共 5 小题,每小题 4 分,共 20 分)

11. 行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & k & 1 \\ -1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = 0$,则 $k =$ _____.
12. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x (e^t - 1) dt}{1 - \cos x} =$ _____.
13. 由函数 $y = x^2$ 和 $y = 2x$ 围成的图形的面积 _____.
14. 由参数方程 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = \ln(1 + t^2) \end{cases}$ 所确定函数 $y = f(x)$ 的二阶导数 $\frac{d^2 y}{dx^2} =$ _____.
15. 求函数 $z = x^y$ 的全微分 $dz =$ _____.

三、计算题(本大题共4小题,每小题10分,共40分)

16. 已知 $z=f(e^{x+y},xy)$,求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z^2}{\partial x\partial y}$,其中 f 具有二阶连续偏导数.

17. 计算二重积分 $\iint_D\sqrt{4-x^2-y^2}\,dx\,dy$,区域 $D=\{(x,y)\,|\,1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4\}$.

18. 利用格林公式计算曲线积分 $\int_L(2+ye^x)\,dx+(2x+e^x)\,dy$,其中 L 是从点 $A(2,0)$ 经圆弧 $y=\sqrt{4-x^2}$ 到点 $B(-2,0)$ 的曲线.

19. 已知 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3-3x_4=3,\\3x_1+2x_2+x_3-8x_4=\lambda,\\2x_1+x_2-5x_4=4,\end{cases}$ 当 λ 值为多少时无解? 具有无穷多解? 并写出解的一般形式.

四、应用题(本大题共1小题,共10分)

20. 用材料建一个粮库(包括底面),其中下部为圆柱形,上部为半圆形,球半径与圆柱底面半径相等,设粮仓的体积为 V ,求圆柱的底面半径与高各为多少时,用料最省?(提示:球面的表面积公式 $A=4\pi r^2$)

河北省 2023 年普通高校专科升本科教育选拔考试《高等数学(一)》试卷

(考试时间:60 分钟)
(总分:100 分)

一、单项选择题(本大题共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2023x}{x} =$ ()
A. 0 B. 2023 C. $\frac{1}{2023}$ D. 1
2. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 + 3x + a, & x \geq 0, \\ 2e^x, & x < 0 \end{cases}$ 在其定义域内连续,则常数 $a =$ ()
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
3. 已知函数 $y = \tan 5x$,则微分 $dy =$ ()
A. $\sec^2 5x$ B. $5 \sec^2 5x$
C. $\sec^2 5x dx$ D. $5 \sec^2 5x dx$
4. 定积分 $\int_0^1 \frac{1}{x^2 + 2x + 1} dx =$ ()
A. 2 B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1
5. 不定积分 $\int \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx =$ ()
A. $\cos \sqrt{x} + C$ B. $-\cos \sqrt{x} + C$
C. $2 \cos \sqrt{x} + C$ D. $-2 \cos \sqrt{x} + C$
6. 下列级数收敛的是 ()
A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n+5}{3^n}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$
C. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n-2}{2n+3}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{2^n}$
7. 下列方程是一阶线性非齐次微分方程的是 ()
A. $y' + x^4 \arcsin y + x$ B. $y^2 y' + e^x y = \ln x$
C. $y' + \sqrt{1+x^2} y = \sin x$ D. $y' + \ln \frac{y}{x} = 0$

8. 三阶行列式 $\begin{vmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix} =$ ()
A. -1 B. -7 C. 1 D. 7
9. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$,则矩阵 A 的逆矩阵 $A^{-1} =$ ()
A. $\begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$
10. 曲线 L 为三顶点分别为 $(1, 0), (2, 2), (3, 0)$ 的三角形正向边界,则曲线积分 $\oint_L (x^2 y \cos x + 2xy \sin x - 2y) dx + (x^2 \sin x - 3x + y) dy =$ ()
A. -2 B. -10 C. 2 D. 10

二、填空题(本大题共 5 小题,每题 4 分,共 20 分)

11. 已知函数 $f(x) = \ln(1+x)$,则该函数的二阶导数 $f''(x) =$ _____.
12. 过点 $(2, 4, -1)$ 且与直线 $\frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-5}$ 垂直的平面方程为 _____.
13. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n}{5^n} (x+1)^n$ 的收敛域为 _____.
14. 微分方程 $y'' - 4y' + 3y = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 5$ 的特解为 _____.
15. 设函数 $z = \frac{x}{x^2 + y^2}$,则全微分 $dz =$ _____.

三、计算题(本大题共 4 小题,每小题 10 分,共 40 分)

16. 已知函数 $y = 2x^3 - 6x^2 + 7$,求:
(1) 该函数的单调区间和极值;
(2) 曲线 $y = 2x^3 - 6x^2 + 7$ 的凹凸区间和拐点.

17. 求线性方程组 $\begin{cases}x_1+2x_2-x_3+3x_4=1,\\2x_1+3x_2-x_3+5x_4=5,\\3x_1+5x_2-2x_3+8x_4=6\end{cases}$ 的通解.

19. 计算二重积分 $\iint_D 2xy\mathrm{d}\sigma$,其中积分区域 D 是由直线 $y=1-2x,y=x+1$ 和 x 轴所围成的.

18. 设函数 $z=f(y,xe^y)$,其中 f 具有连续的二阶导数,求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

四、应用题(本大题共1小题,共10分)

20. 某空中花园建造一个活动平台,该平台形状是由曲线 $y=30\cos\frac{\pi x}{60}$ 和 $y=\frac{x^2}{30}-30$ 所围成的平面图形. 已知平台所能承受的最大压强 $P=5$ 千牛/平方米,求平台所能承受的最大压力 F . (x,y 的单位均为米,按 $\pi\approx 3.14$ 计算,结果精确到0.01牛. 提示: $F=PS$)

河北省 2024 年普通高校专科升本科教育选拔考试《高等数学(一)》试卷

(考试时间:60 分钟)
(总分:100 分)

一、单项选择题(本大题共 10 小题,每小题 3 分,共 30 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 2} (2x^2 - 6) =$ ()
A. 0 B. 2 C. 4 D. 6
2. 已知函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续,且极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 3$,则 $f(x_0) =$ ()
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
3. 已知 $f(x)$ 可导且 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1+2\Delta x) - f(1)}{\Delta x} = 4$,则函数 $f(x)$ 在点 $x = 1$ 处的导数 $f'(1) =$ ()
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
4. 计算定积分 $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx =$ ()
A. 0 B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. π
5. 计算不定积分 $\int x e^{x^2} dx =$ ()
A. $\frac{1}{4} e^{x^2} + C$ B. $\frac{1}{2} e^{x^2} + C$
C. $e^{x^2} + C$ D. $2e^{x^2} + C$
6. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$,则两个矩阵的乘积 $AB =$ ()
A. $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 7 & 4 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 7 & 4 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$
7. 微分方程 $y''' + 3y'' - 2y' + xy^4 = 0$ 的阶数是 ()
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
8. 空间直线 $\frac{2x}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+2}{-4}$ 的方向向量可以是 ()
A. (4, 6, 8) B. (-2, -3, -4)
C. (4, 6, -8) D. (0, 2, -2)

9. 下列级数中收敛的是 ()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{4^n}$
C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2 + n + 1}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$

10. 已知二元函数 $z = x^3 \ln(2y)$,则该函数的全微分 $dz =$ ()

- A. $3x^2 \ln(2y)dx + \frac{x^3}{y} dy$ B. $3x^2 \ln(2y)dx + \frac{x^3}{2y} dy$
C. $3x^2 \ln(2y)dx + \frac{2x^3}{y} dy$ D. $x^2 \ln(2y)dx + \frac{x^3}{y} dy$

二、填空题(本大题共 5 小题,每小题 4 分,共 20 分)

11. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 7 & 5 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix}$ 的值为 _____.
12. 过点 $(1, 3, -1)$,且与平面 $3x + 5y + z + 1 = 0$ 平行的平面方程是 _____.
13. 设积分区域 $D = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 2, 2 \leq y \leq 4\}$,则二重积分 $\iint_D dx dy =$ _____.
14. 微分方程 $y'' + 3y' + 2y = 0$ 的通解为 _____.
15. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot 5^n}$ 的收敛半径 _____.

三、计算题(本大题共 4 小题,每小题 10 分,共 40 分)

16. 某物体做变速直线运动,路程 s 与时间 t 的关系为 $s(t) = -\frac{t^3}{3} + 2t^2, t \in [0, 4], t$ 的单位为小时, s 的单位为千米.
(1) 求 $t = 1$ 时的加速度 a ;
(2) 求物体在 $t \in [0, 4]$ 时的最大速度.

17. 求 $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 5x_3 + 6x_4 = -3, \\ x_1 + x_2 - 4x_3 - 6x_4 = 3, \\ x_1 - 3x_2 + 8x_3 + 10x_4 = -5 \end{cases}$ 的通解.

18. 已知二元函数 $z = \frac{x^2}{y} + e^x \cos 3y$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

19. 计算曲线积分 $\int_L y \, dx + x \, dy$, 其中 L 为点 $(1, 0)$ 到 $(2, 2)$ 的一条直线段.

四、应用题(本题 10 分)

20. 设一个质点受变力作用沿 x 轴做直线运动, 当质点距离原点 x 米时, 所受变力为 $F(x) = xe^x$ (牛顿), 求质点从 $x = 1$ (米) 运动到 $x = 5$ (米) 时, 变力所做的功 W .

河北省 2025 年普通高校专科接本科教育选拔考试

高等数学（一）考试真题

（考试时间：60 分钟）（总分：100 分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。在每小题给出的四个备选项中，选出一个正确的答案，请将选定的答案填涂在答题纸的相应位置上）

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{5}{x}} = (\quad)$

- A. 0 B. 1 C. e D. e^5

2. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-2}}$ ，则连续区间为 ()

- A. $[2, +\infty)$ B. $(-\infty, 2]$ C. $(2, +\infty)$ D. $(-\infty, 2)$

3. 曲线 $y = 1 + \ln x$ 在点 $(e, 2)$ 处切线斜率为 ()

- A. 0 B. $\frac{1}{e}$ C. 1 D. e

4. 不定积分 $\int (x-1)\cos x \, dx = (\quad)$

- A. $(x-1)\sin x + \cos x + C$ B. $(x-1)\sin x - \cos x + C$
C. $x \sin x + \cos x + C$ D. $x \sin x - \cos x + C$

5. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x+2, & x < -1 \\ -x, & x \geq -1 \end{cases}$ ，则定积分 $\int_{-2}^0 f(x) \, dx = (\quad)$

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2

6. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ ， $B = \begin{pmatrix} 11 & 4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$ 满足 $2A + 3X = B$ ，则 $X = (\quad)$

- A. $\begin{pmatrix} 9 & 6 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} 10 & 5 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$

7. $\frac{dy}{dx} = e^{x-y}$ ，求满足初始条件 $y|_{x=0} = \ln 2$ 的特解为 ()

- A. $y = x + \ln 2$ B. $y = \ln(x+1)$
C. $y = \ln(x+2)$ D. $y = \ln(e^x + 1)$

8. 已知空间中三个点为 $A(2, 1, 0)$ 、 $B(1, 0, 3)$ 、 $C(2, 3, 2)$ ，点 D 为线段 AC 中点，则经过 B 、 D 两点的直线方程为 ()

- A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-3}{-2}$ B. $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-2}$
C. $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z-3}{1}$ D. $\frac{x-2}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{1}$

9. 下列级数中，发散的是 ()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+3}}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+4}$
C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{3n+1}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{3^n}$

10. 求 $z = x^3 + y - x^2y^2 + 1$ 的二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(1,1)} = (\quad)$

- A. 2 B. -2 C. 4 D. -4

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。将答案填写在答题纸和相应的位置上）

11. 已知 A 为四阶矩阵，且 $|A| = 4$ 则 $|A^{-1}| = \underline{\hspace{2cm}}$

12. 过点 $(1, -1, 3)$ 且法向量为 $\vec{n} = (2, 3, -1)$ 的平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$

13. 设 $\int_{-1}^0 dx \int_0^{x+1} f(x, y) dy$ ，交换积分次序后 $I = \underline{\hspace{2cm}}$

14. 微分方程 $y'' - 6y' + 9y = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$

15. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2+1} x^n$ 的收敛半径为 $R = \underline{\hspace{2cm}}$

三、计算题（本大题共 4 小题，每小题 10 分，共 40 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上）

16.已知函数 $y=\frac{\ln x}{x}$.

(1) 求该函数的单调区间与极值.

(2) 求该函数的凹凸区间与拐点.

17.求 $\begin{cases} x_1+x_2-x_3-x_4=3 \\ 3x_1+2x_2-4x_3-5x_4=7 \\ 3x_1+x_2-5x_3-7x_4=5 \\ 2x_1-x_2-5x_3-8x_4=0 \end{cases}$ 的通解

18.已知 $z=\sin(2xy-y^2)$ ，计算 dz 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$

19.计算曲线积分 $\int_L(x^2+y^2)dx+2xydy$.

其中 L 为抛物线 $y=x^2$ 从 $O(0,0)$ 到点 $A(1,1)$ 的曲线.

四、应用题（本题 10 分，将解答的主要过程、步骤和答案填写在答题纸的相应位置上，填写在其他位置上无效）

20.从半径为 R 的圆盘中切去圆心角为 α 的扇形，将其余部分折成一个圆锥体，求 α 为多少时圆锥的体积最大.